Блог

Все теги

Что такое свет?



Фото от chris-ganser на unsplash

Как всякая волна, свет излучается и поглощается физическими телами. Свет излучается нагретыми или иначе находящимися в возбужденном состоянии телами и веществами.

Как физическое явление, Свет изучается в физике, в разделе оптика. Причем Свет это не одиночная волна с определенными характеристиками, а поток волн, разной длины

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

Нет, спасибо Подписаться

Дифракция, это явление отклонения от прямолинейного направления движения волны при прохождении ее через препятствия (щель, отверстие, стержень), размер которого соизмеримы с длиной волны. В случае дифракции, мы получаем картинку, имеющую несколько максимумов, не растянутую ни в какой из областей спектра (нормальный дифракционный спектр).

Нормальный дифракционный спектр равномерный во всех областях и располагается в порядке возрастания длин волн.

Дисперсия это физическое явление, связанное с распространением волн разной длины с разной скоростью в данном веществе. Коэффициент, полученный в результате таких опытов, называют коэффициентом преломления среды.

Дисперсионный спектр сильно сжат в области волн имеющих большую длину, и сильно растянут в области волн имеющих меньшую длину волны. Дисперсионный спектр располагается в порядке убывания длин волн.

Видимая часть спектра называется оптическим диапазоном спектра.

Цвет и спектральные цвета

Что такое цвет? Физика дает следующий ответ на этот вопрос: Цвет, это качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения, и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. [1.1]

Индивидуальное восприятие цвета определяется его спектральным составом, а также цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света и не светящимися объектами. [1.1]

В непрерывном световом спектре, в котором одни цвета плавно переходят в другие так, что определить точно границы каждого цвета и связь его с определенной длиной волны сложно принято различать следующие цвета в зависимости от длины волны [3.1]:

№ п/п	Название цвета		Длина волны (нм)
		От	До
1	Фиолетовый	380	440
2	Синий	440	480
3	Голубой	480	510
4	Зеленый	510	550
5	Желто-зеленый	550	575
6	Желтый	575	585
7	Оранжевый	585	620
8	Красный	620	780

Диапазон волн от 0 нм до 380 нм, принято считать невидимым и называть ультрафиолетовой областью оптического излучения.

Диапазон волн от 780 нм до 1 мм, принято считать невидимым и называть инфракрасной областью оптического излучения.

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

Органы зрения живых существ воспринимают свет, отраженный от физических объектов и предметов. Цвет предмета, воспринимаемый органами зрения будет соответствовать длинам волн, отражаемых данными объектами. На пример, листва нам кажется зеленой по тому, что зеленую составляющую спектра лист отражает, а все другие составляющие, наоборот, поглощает. Или другой пример: апельсин оранжевый, по тому, что именно оранжевая составляющая светового спектра отражается апельсином.

Чувствительность органов зрения живых существ не постоянна в зоне видимого светового спектра. Для человека, на пример, на основании данных [3.2] чувствительность органов зрения приведена на Рисунке 2.

Спектральная чувствительность палочкового зрения (рисунок 2, кривая 2 — глаз адаптирован к ночным яркостям) характеризует работу глаза при столь малом количестве света, что его не хватает даже для частичного возбуждения колбочек. Кривая относительной спектральной чувствительности глаза имеет максимум на длине волны в 507 нм.

Для глаза, адаптированного к дневным яркостям $V(\lambda)$ (рисунок 2, кривая 1), на длинах волн 510 нм и 610 нм характерно двукратное снижение чувствительности. Если же глаз адаптирован к ночным яркостям $V'(\lambda)$ (рисунок 2, кривая 2), то снижение чувствительности в два раза наблюдается на длинах волн 455 нм. и 550 нм.

Рисунок 2. Относительная спектральная чувствительность глаза человека

Максимумы на кривых 1 и 2 на рисунке 2, равные единице, относительны. Дело в том, что палочковый аппарат ночного зрения человека намного чувствительнее, и для восприятия предельно малого светового сигнала (например, едва видимой точки на темном фоне) палочкам необходима примерно в пятьсот раз меньшая мощность, чем колбочкам. При этом палочки, действующие при периферическом (боковом) зрении, не позволяют определить цвета точки, в то время как колбочки, фиксирующие точку при прямом зрении, дают возможность увидеть и ее цвет [3.3].

Кроме этого, чувствительность человеческого глаза неодинакова к разным цветовым компонентам света. Чувствительность максимальна при 555 нм (желто-зеленый свет) и сводится к минимуму при более длинных (красный свет) и коротких (синий свет) длинах волн. Чувствительность человеческого глаза к воздействию красного излучения (650 нм) составляет всего 10% от максимальной чувствительности. Иными словами, чтобы добиться ощущения той же яркости, что и у желто-зеленого света, интенсивность красного света должна быть в десять раз больше [4.1].

Если соединить видимые красный и синий диапазон спектра, то мы получим цветовой круг Рисунок 3. Цветовой круг это способ представления непрерывности цветовых переходов в видимой части спектра. Сектора круга окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов, причем пурпурный цвет связывает крайние красный и фиолетовый цвета.

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

Рисунок 4. Цветовое поле видимого спектра.

В общем случае, оттенки цветов получаемые при смешивании простых спектральных цветов представлены на Рисунке 4.

Не спектральные цвета и смешивание цвета

Для восприятия цвета очень важно такое явление, как метамерия, особенности глаза и психики. [1.2]. Метамерия, это свойство зрения, при котором свет различного спектрального состава может вызывать ощущение одинакового цвета. Иначе метамерией можно назвать восприятие двух окрашенных образцов одинаково окрашенными под одним источником освещения, но различно окрашенными под другим источником освещения. Это можно объяснить разными спектральными характеристиками источников освещения и разными наполняющими цветами в красочных покрытиях рассматриваемых образцов.

Физиологически метамерия зрения основана на строении периферического отдела зрительного анализатора биологического объекта. В соответствии с теорией происхождения видов, предки человека получили органы зрения от рыб. Эта гипотеза получила в настоящее время, как множество подтверждений, так и не меньшее число опровержений.

У человека, как и у карпа, роль периферического отдела зрительного анализатора выполняет сетчатка, в которой за восприятие цвета отвечают особые клетки, называемые колбочками.

В общем случае, можно создать такие условия, при которых пучок оранжевого спектрального цвета, пучок оранжевого не спектрального цвета (полученный смешением желтого и красного спектральных цветов) и пучок пурпурного не спектрального цвета (полученный смешением синего и красного спектральных цветов) могут восприниматься зрительным анализатором наблюдателя, как пучки одинакового цвета.

 Преломление и дисперсия света
Фото от michael-dziedzic на unsplash

Однако если пропустить эти три пучка через дисперсионную призму, то мы получим:

Для оранжевого спектрального цвета: одну полоску, соответствующую длине волны первичного светового пучка.

Для оранжевого не спектрального цвета (полученного смешением желтого и красного спектральных цветов): две полоски, соответствующие длинам волн составляющих желтого и красного спектральных цветов первичного светового пучка.

Для пурпурного не спектрального цвета (полученного смешением синего и красного спектральных цветов): две полоски, соответствующие длинам волн составляющих синего и красного спектральных цветов первичного светового пучка.

В общем случае, результирующие цвета получаемые при смешивании цветов иллюстрирует Рисунок 5.

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

На сегодняшний день, существуют несколько теорий восприятия цвета. Пожалуй, самой распространенной из них является Трехкомпонентная теория, предложенная тремя авторами: М.В. Ломоносовым, Т. Юнгом и Г. Гельмгольцем. Согласно этой теории, в органе зрения человека существуют три цветоощущающих аппарата: красный, зеленый и синий. Каждый из них возбуждается в большей или меньшей степени, в зависимости от длины волны излучения. Затем возбуждения суммируются аналогично тому, как это происходит при суммируемом смешении цветов. Суммарное возбуждение ощущается человеком как тот или иной цвет. В своей работе «Цветовое зрение» авторы Л.Н. Миронова, И.Д. Григорьевич отмечают: «...Трехкомпонентная теория хорошо объясняет важнейшие закономерности цветового зрения: адаптацию, индукцию, цветовую слепоту, спектральную чувствительность глаза, зависимость цвета от яркости и другие, Однако, следует заметить, что в наше время известны факты, свидетельствующие о более сложной картине функционирования органа зрения...» [2.1].

Другой, очень распространенной и имеющей множество подтверждений, теорией является теория оппонентных цветов Э. Геринга. Геринг выдвинул предположение, что в колбочках сетчатки могут существовать три вида гипотетических веществ: бело-черные, красно-зеленые и желто-синие. Световой поток влечет их разрушение (одни световые лучи) с образованием белого, красного или желтого цветов или синтез (другие световые лучи) чорного, зеленого или синего цвета. Геринг предполагал, что имеются четыре основных цвета красный, желтый, зеленый и синий, и что они попарно связаны с помощью двух антагонистических механизмов зелено-красного механизма и желто-синего механизма. Постулировался также третий оппонентный механизм для ахроматически дополнительных цветов белого и черного. Из-за полярного характера восприятия этих цветов Геринг назвал эти цветовые пары «оппонентными цветами». Из его теории следует, что не может быть таких цветов, как зеленовато-красный и синевато-желтый. Таким образом, теория оппонентных цветов постулирует наличие антагонистических цветоспецифических нейронных механизмов. Например, если такой нейрон возбуждается под действием зеленого светового стимула, то красный стимул должен вызывать его торможение. Предложенные Герингом оппонентные механизмы получили частичное подтверждение после того, как научились регистрировать активность нервных клеток, непосредственно связанных с рецепторами. Так, у некоторых позвоночных, обладающих цветовым зрением, были обнаружены красно-зеленые и желто-синие горизонтальные клетки. У клеток красно-зеленого канала мембранный потенциал покоя изменяется и клетка гиперполяризуется, если на ее рецептивное поле падает свет спектра 400-600 нм, и деполяризуется при подаче стимула с длиной волны больше 600 нм. Клетки желто-синего канала гиперполяризуются при действии света с длиной волны меньше 530 нм и деполяризуются в интервале 530-620 нм.

Множество проводимых исследований подтвердили предположения этих двух теорий, так напри

Человеческое зрение, таким образом, является трёхстимульным анализатором, то есть спектрал

В животном мире известны четырёх- и даже пятистимульные цветовые анализаторы, так что цве

Характеристика органов зрения карпа

Как уже говорилось выше, в соответствии с теорией происхождения видов, предок человека уна

«...Если принять как факт, что цветовое зрение мы унаследовали от низших позвоночных (рыб), ч

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

Автор подчеркивает подобность строения органов зрения карпа и человека не только качестве

Кроме этого, автор считает функцию распознания цвета, в частности карпом, не отделимой от фу

Справедливости ради, нужно отметить, что в результате биофизических исследований органов з

Так на пример, в своей статье «О зрении животных», опубликованной в электронном журнале «L

Учитывая эти данные, мы можем усомниться в утверждении о равенстве ширины светового спект

Интересным представляется мнение А.М. Черноризова, высказанное им в его докторской диссер

Проведя опыты на речном карпе, Carpio Cyprims L.; на 13 карпах in vivo (живых карпах) и более ч
нейронных систем, которые, по нашим данным, обладают разной функцией в процессе
цветокодирования. ...».

Далее автор отмечает [7.1]: "...В поведенческих опытах Wolf (1925) показано, что рыбы из одного
с карпом семейства Cyprinidae могут различать до 20 различных цветов в диапазоне от 340
до 760 нм. При этом рыбы отличают пурпурный цвет (смесь синего и красного спектральных
излучений) от любого другого цвета. Hamburger (1926) выявил существование дополнительных
цветов для рыб {Phoxinus laevisAG, семейство Cyprinidae), а также способность отличать белый
цвет от какого-либо спектрального цвета. Таким образом, всю гамму цветов для рыб, как и для
человека, можно представить в виде замкнутой круговой диаграммы (круга Ньютона) (Herter,
1953). Herter (1953) констатировал явления одновременного и последовательного яркостного
и цветового контрастов для цветового зрения рыб. Horio (1938) в опытах на карпах показал, что
при различении зрительных стимулов рыбы чаще ориентируются на цвет, чем на форму.
Способность рыб, в частности, карпа, правильно оценивать цвет предметов независимо
от условий освещения (константность восприятия цвета) продемонстрирована
в поведенческих и Электрофизиологических исследованиях (Oyama, Jitsumori, 1974; Диментман
и др., 1975; Максимова и др., 1975; Crawford et.al., 1990). Наконец, цветовое зрение рыб, как
и у человека, трихроматично. На это указывают данные микроспектрофотометрических,
нейрофизиологических и поведенческих экспериментов (для обзора см.: Измайлов и др., 1989).

Имеются данные о наличии в сетчатке костистых рыб фоторецепторов с пиком
чувствительности в ультрафиолетовой области спектра (Neumeyer, Arnold, 1989). Не ясна роль
этих рецепторов в цветовом зрении рыб ввиду того, что оптическая система камерного глаза
этих животных не пропускает ультрафиолетовые лучи. Однако, имеются данные о влиянии
активности рецепторов этого типа в различение цветов в синей области спектра (400-480 нм)
(Neumeyer, Arnold, 1989).

У рыб и амфибий хорошо развита система ретино-тектальных зрительных проекций, что
обусловливает сложный характер обработки цветового сигнала уже на уровне нейрональных
структур сетчатки. В этой ситуации сетчатка этих животных может служить моделью для
изучения принципов цветокодирования, реализуемых у приматов центральными отделами
зрительного анализатора. ..."

Подводя итог проведенным исследованиям, автор замечает [7.1]: «...Достоверность результатов
достигалась большим объемом выборки и использованием современных статистических

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

Сетчатки глаза карпа и человека очень похожи по функционированию и строению, и «...по сложности строения и возможностям интегральной обработки параметров зрительных образов напоминают мозг...».

Имеются данные о наличии у рыб рецепторов, помогающих им различать цвета в области синего цвета, а также в значительном диапазоне инфракрасной зоны спектра.

Особое внимание нужно обратить на то, что максимальная активность нейронов мозга карпа зарегистрирована при раздражении его фоторецепторов пурпурным цветом, который является не спектральным цветом, а результатом суммирующего действия двух спектральных цветов: синего и красного.

Выводы

1. Сетчатки глаза карпа и человека очень похожи по функционированию и строению, а по сложности строения и возможностям интегральной обработки параметров зрительных образов напоминают мозг.

2. Диапазон чувствительности в области видимого спектра органов зрения карпа и человека значительно различается по ширине, что дает карпу возможность видеть объекты в синей части спектра и в невидимой области инфракрасного цвета, предположительно до длин волн около 865 нм. Это, в свою очередь, объясняет то, как карп может найти пищу в условиях практически полной темноты, например, ночью.

3. Максимум цветового восприятия карпа лежит в красно-оранжевой области светового спектра.

4. Максимальная активность нейронов мозга карпа зарегистрирована при раздражении его фоторецепторов пурпурным цветом, который является не спектральным цветом, а результатом суммирующего действия двух спектральных цветов: синего и красного.

5. Карп способен отличать белый спектральный цвет от какого-либо другого цвета.

6. Во время распознавания объекта, карп более склонен ориентироваться на цвет объекта, чем на его форму.

7. Функцию распознания цвета у карпа не отделима от функций размножения, питания и выживания, то есть от всего биологического цикла.

Заключение

Сделанные мною и приведенные выше, выводы, не претендуют на научную ценность и вполне могут быть ошибочными. Но в своих экспериментах с окрашиванием насадок я придерживаюсь следующих, изложенных мною ниже правил.

Мои насадки имеют преимущественно оранжевый спектральный цвет, оранжевый не спектральный цвет, пурпурный не спектральный цвет и белый не спектральный цвет. Они обязательно яркие и отчетливо выделяются на фоне окружающих предметов.

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

Литература:

1. Википедия. Свободная энциклопедия.

1.1. Цвет: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82

1.2. Метамерия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)

2. Л.Н. Миронова, И.Д. Григорьевич, «Цветовое зрение», 2004 — 2008 годы.

2.1. Трех компонентная теория восприятия цвета.
http://www.mironovacolor.org/theory/color_vision/

3. А. Прядко «Система световых величин» http://rus.625-net.ru/625/2004/03/light.htm

3.1. Цвет и длина волны.

3.2. Чувствительность органов зрения человека.

3.3. Максимумы ночного и дневного зрения.

4. «Освещение теплиц. Освещение и люди.»
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/trends/light/lightandhumans.php?
main=ru_ru&parent=ru_r...

5. П.В. Яньшин, «Семантика цветового образа. К вопросу о „биологической целесообразности“ цветового зрения», Провинциальная ментальность России в прошлом, настоящем и будущем. Материалы III международной конференции по исторической психологии российского сознания. Ежегодник Российского психологического общества. Т. 3, вып. 2. Самара, СамГПУ, 1999. С. 200-217.

5.1. Взято по адресу: http://colormind.narod.ru/_private/YanshinOnColorSemantics.htm

6. Евгений, «О зрении животных», «LiveJournal» http://eugenebo.livejournal.com/45235.html

6.1. http://www.life.illinois.edu/ib/426/handouts/Yokoyama%20celacanth%20PNAS99.pdf

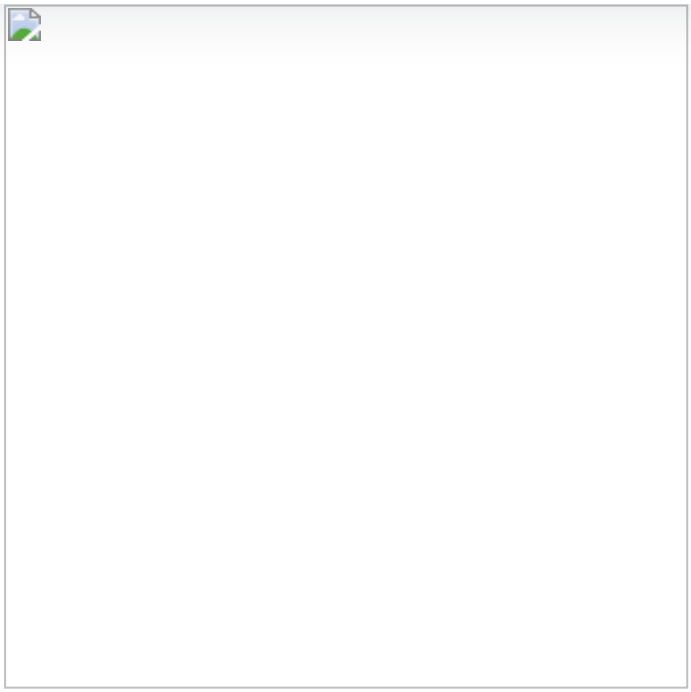
7. Черноризов Александр Михайлович. Нейронные механизмы цветового зрения : Дис. ... д-ра пс

7.1. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/124401.html

Автор: Саваченко Григорий

Статья с сайта http://www.sportfishing.ua

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)



31 Декабря 2013

История термосов

Наши преимущества






Оплата и доставка

Партнерская программа

Контакты



Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)

Копирование материалов разрешено только с указанием прямой активной гиперссылкой на первоисточник в виде: "источник: Интернет-магазин Трофей".
При обнаружении нарушений, будут отправлены официальные письменные жалобы с просьбой воздействовать на нарушителя владельцу хостинга, на котором расположен сайт-нарушитель, а также в поисковые системы Яндекс и Google.
Фото- и видеоматериалы с участием физических лиц публикуются при наличии надлежащим образом оформленных согласий субъектов персональных данных на обработку и использование изображения в информационных и рекламных целях, в том числе путем размещения на сайте Оператора и связанных с ним официальных ресурсах. Субъект персональных данных вправе в любой момент отозвать согласие, а также реализовать иные права, предусмотренные законодательством, направив обращение по адресу электронной почты и/или почтовому адресу, указанным в настоящей Политике

© 2026

Сделано в Аспасибо веб-технологии

Два раза в неделю отправляем скидки и акции в пушах — подписывайтесь :)